

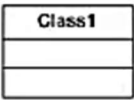
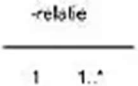
INGINERIA PROGRAMELOR

-LUCRARE DE LABORATOR 6-

1 Breviar teoretic

A se vedea notele de curs și lucrarea de laborator anterioară

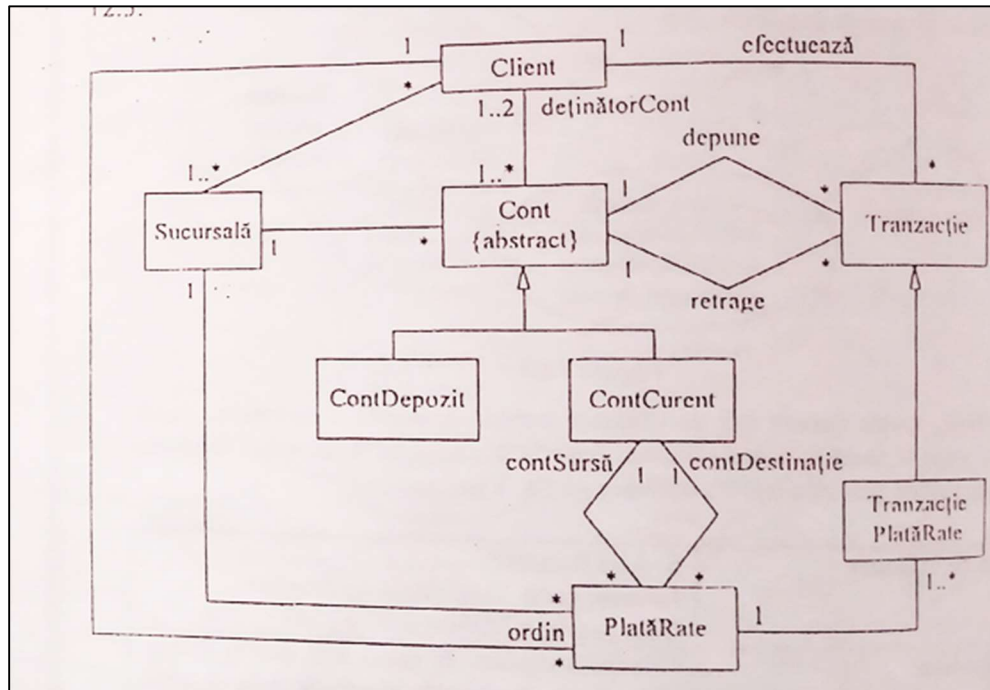
Diagrama de clase

Element	Descriere	Notăție
Clasă	O clasă este reprezentată printr-un dreptunghi cu trei compartimente: în cel de sus se trece numele clasei, în mijloc se trec <i>atributele</i> clasei iar jos se trec <i>operațiile</i> specifice clasei.	
Moștenire	Moștenirea este o relație care indică faptul că o clasă moștenește caracteristicile unei clase părinte.	
Asociere	Asocierea este o relație generică între două clase. Aceste relații pot fi de tipurile unu la unu, unu la mulți, mulți la mulți.	
Dependență	Atunci când o clasă depinde de o altă clasă, în sensul că utilizează acea clasă ca și atribut al său, se folosește relația de dependență.	
Agregare	Agregarea indică o relație de tip întreg-parte (se poate spune despre clasa părinte că are clase de tip copil). În această relație, clasa copil poate exista și fără clasa părinte.	
Compoziție	Această relație derivă din agregare dar se utilizează atunci când o clasă copil nu poate exista decât în cazul existenței clasei părinte.	

- Alte componente:
- Clase de asociere,
- Restricții și note: (pot fi atasate sub forma de nota pe care o ancoram de asocierea careia îi aparține). Restricțiile mai pot fi atasate caracteristicii la care fac apel.

2 Exersare

Desenati diagrama de clase pentru un sistem bancar:



Cu următoarele clase explicate în amănunt:

TranzacțiePlatăRate
- identificator : String
- tipTranzacție : {depunere, retragere, transfer} = transfer
- contSursă : Cont
- contDestinație : Cont
- sumă : Bani
+ creeazăTranzacție(sursă : ContCurent, destinație : ContCurent, sumă : Bani)
+ aflăId() : String
+ aflăSuma() : Bani
+ aflăContSursă() : Cont
+ aflăContDestinație() : Cont

Tranzacție
- identificator : String - tipTranzacție : {depunere, retragere, transfer} - contSursă : Cont - contDestinație : Cont - sumă : Bani
+ creeazăTranzacție(tipTranzacție : {depunere, retragere, transfer}, sursă : Cont, destinație : Cont, sumă : Bani) + aflăId () : String + aflăSuma () : Bani + aflăContSursă () : Cont + aflăContDestinație () : Cont

3 Probleme propuse

- 1) Sa se realizeze diagrama de clase pentru o Universitate. Aceasta va contine clasele: Facultate, Departament, Profesor, Curs, Student.